

PHB Eletrônica LTDA

Rua: São Bernardino, 12 - CEP: 05120-050

Parque Anhanguera - São Paulo - Brasil

TEL: +55 (11) 3835-8300

www.phb.com.br



Manual do Usuário Inversor Fotovoltaico **DT e NDT**

Inversor Solar

Rev.: A0

Sumário

1	Símbolos	5
2	Segurança.....	5
3	Introdução	6
3.1	Descrição Geral	6
3.2	Visão Geral e Embalagem do Inversor	7
3.2.1	Visão Geral do Inversor.....	7
3.2.2	Painel LCD	8
3.3	Descrição Técnica	9
3.3.1	Princípio de Funcionamento	9
3.3.2	Descrição das Funções.....	9
3.4	Embalagem	10
3.4.1	Desembalando e Inspeccionando o Inversor.	10
4	Instalação.....	10
4.1	Instruções de Montagem	10
4.2	Instalação do Inversor	11
4.2.1	Selecionando o Local de Instalação	11
4.2.2	Procedimento de Montagem	11
4.3	Conexões Elétricas.....	12
4.3.1	Conexão da Rede (Conexão do Lado CA)	12
4.3.2	Disjuntor do Circuito CA	13
4.3.3	Conexão do Aterramento	13
4.3.4	Conexão de Entrada (Conexão do lado CC)	14
4.4	Conexão da Comunicação do Inversor	15
4.4.1	Comunicação USB	16
4.4.2	Comunicação RS485	16
4.4.3	Comunicação Wi-Fi.....	17
5	Navegação do Sistema	18
5.1	Introdução do Display.....	18
5.1.1	Organização dos Menus	18
5.1.2	Descrição do Display.....	20
5.2	Sequência de Energização	21
5.3	Códigos de Erro.....	22
6	Soluções de Problemas	23
7	Parâmetros Técnicos e Diagrama de Blocos	25
7.1	Parâmetros Técnicos.....	25
7.2	Diagrama de Bloco	27
8	Manutenção / Verificação Periódica.....	27

8.1	Limpeza dos Ventiladores	27
8.2	Verificando as Conexões Elétricas	28
9	Certificações	28
10	Configuração WI-FI.....	29
11	Aviso	30

1 SÍMBOLOS

	Cuidado! A não absorvência deste aviso neste manual pode resultar lesão.		Este lado para cima. A embalagem tem de ser sempre transportadora, armazenada e manuseada de modo que as setas fiquem sempre viradas para cima
	Perigo de alta tensão e choque elétrico.		Este lado para cima. A embalagem tem de ser sempre transportadora, armazenada e manuseada de modo que as setas fiquem sempre viradas para cima
	Perigo, superfície quente!		Empilhamento máximo de 6 caixas.
	Este produto não pode ser descartado como lixo doméstico.		O pacote / produto deve ser manuseado com cuidado e nunca ser derrubado ou lançado.
	Consulte o manual de instruções		Manter em local seco; o produto deve ser protegido da umidade excessiva e devem ser armazenados em um local coberto.
	Tensão residual existente no inversor; antes de iniciar qualquer manutenção aguarde pelo menos 5 minutos para os capacitores de inversor descarregarem totalmente		Marca CE

2 SEGURANÇA



Este manual contém informações importantes da série de inversores (solares) DT e NDT da PHB Eletrônica Ltda. E as mesmas devem ser seguidas durante a instalação, operação e manutenção dos inversores.

A série DT e NDT possui entradas com 2 MPPTs, saída trifásica (4 ou 3 fios para linha NDT).

Nos modelos PHB14K-DT e PHB12KN-DT: a saída trifásica é 220V/127V e nos modelos PHB20K-DT, PHB25-DT e PHB20KN-DT: a saída trifásica é 380V/220V.

Os inversores atendem rigorosamente as normas de segurança.

Normas locais de segurança devem ser seguidas durante a instalação, comissionamento, operação e manutenção. A operação indevida pode resultar em “Lesões ou Danos” para:

1. A vida e o bem-estar do operador ou terceiros.
2. Ao inversor e bens pertencentes ao operador ou terceiros. Por isso as instruções de segurança devem ser lidas e seguidas antes de qualquer intervenção no inversor.

A instalação, manutenção e conexão dos inversores devem ser realizadas por pessoa qualificada, seguindo as normas e regulamentações locais das (NBR5410, NBR16690, PRODIST módulo 8 etc.) das empresas de distribuição de energia elétrica.

Sempre leia o manual quando for realizar manutenção no inversor, pois podem ocorrer danos ao usuário devido a operação imprópria do equipamento.

O peso do inversor pode causar sérios danos ao usuário se não for operado corretamente.

Mantenha as crianças longe dos inversores.

Durante a instalação ou manutenção no inversor, o mesmo deve estar desconectado da rede e sem tensão nas entradas FV.

Para evitar choque elétrico, a entrada CC e a saída CA do inversor devem estar desconectados pelo menos 5 minutos antes de realizar a instalação ou manutenção.

Todos os cabos devem estar bem dimensionados, crimpados / fixados e isolados para correta operação do sistema. Não é permitido a abertura da tampa frontal do inversor pelo usuário. Nenhuma parte interna do inversor deve ser tocada / substituída, isso poderá acarretar em sérios danos aos usuários e ao inversor. A temperatura em algumas partes do inversor pode chegar a 60°C, não o toque durante a operação para evitar queimaduras.

A eletricidade estática pode danificar componentes eletrônicos. Métodos apropriados devem ser utilizados para evitar tais danos ao inversor.

Verifique se a tensão de saída dos módulos fotovoltaicos é menor que a máxima tensão de entrada do inversor, caso contrário o inversor pode ser danificado e ter sua garantia cancelada.

Os módulos devem atender a norma IEC61730, classe A e certificação INMETRO.

Se os módulos fotovoltaicos não tiverem especificações definidas pelo fabricante, poderá comprometer o funcionamento. Isso pode danificar seriamente o inversor.

Não é permitido a conexão ou desconexão dos conectores CA e CC quando o inversor estiver em funcionamento. Isso pode danificar seriamente o inversor.

Os polos + e – dos módulos fotovoltaicos não devem ser aterrados.

3 INTRODUÇÃO

3.1 DESCRIÇÃO GERAL

Os inversores trifásicos “transformeless” (sem isolamento galvânica) da série DT e NDT possuem 2 MPPTs e são o elemento principal entre os módulos fotovoltaicos (Strings) e a rede da concessionária em uma planta FV.

O inversor converte a tensão CC dos módulos FV em tensão CA, injetando corrente na rede elétrica, respeitando as normas brasileiras de conexão à rede: NBR16149 NBR16150 e NBR IEC62116.

A Figura 3.1-1 abaixo mostra a composição básica de um sistema fotovoltaico.

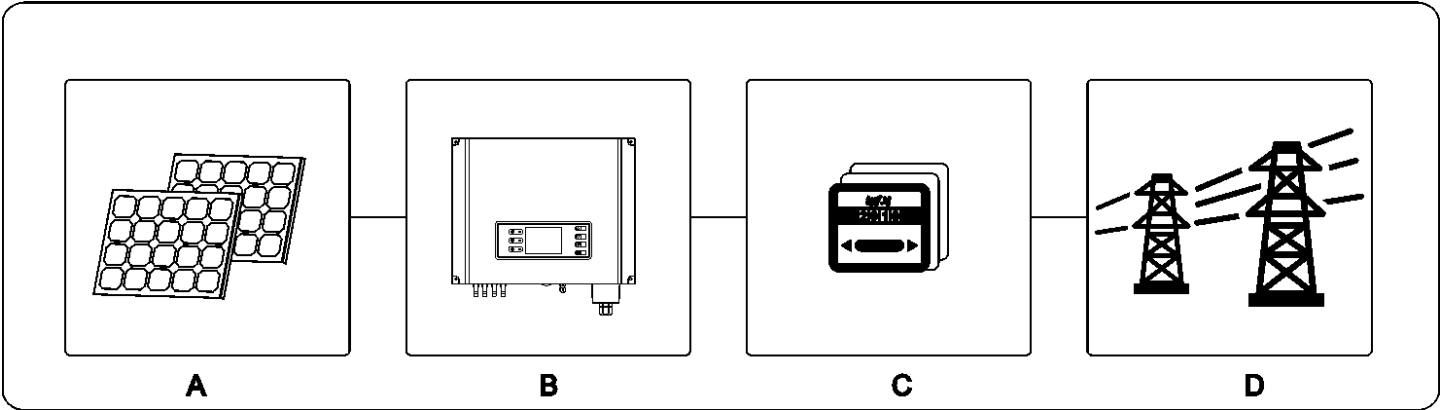


Figura 3.1-1

Os polos + e – dos arranjos de módulos fotovoltaicos não devem ser aterrados, com exceção dos casos em que usa um transformador (isolador na saída de cada inversor).

Item	Descrição	Observação
A	Módulos Fotovoltaicos	Silício monocristalino, Policristalino e similares
B	Inversor	Série DT, N-DT
C	Medidor Bidirecional	Medidor Bidirecional da concessionária
D	Rede da concessionária	Padrões TN-S, TN-C, TN-C-S, TT

Nota: representação dos padrões de rede suportados pelos inversores da série DT e NDT Figura 3.1-2.

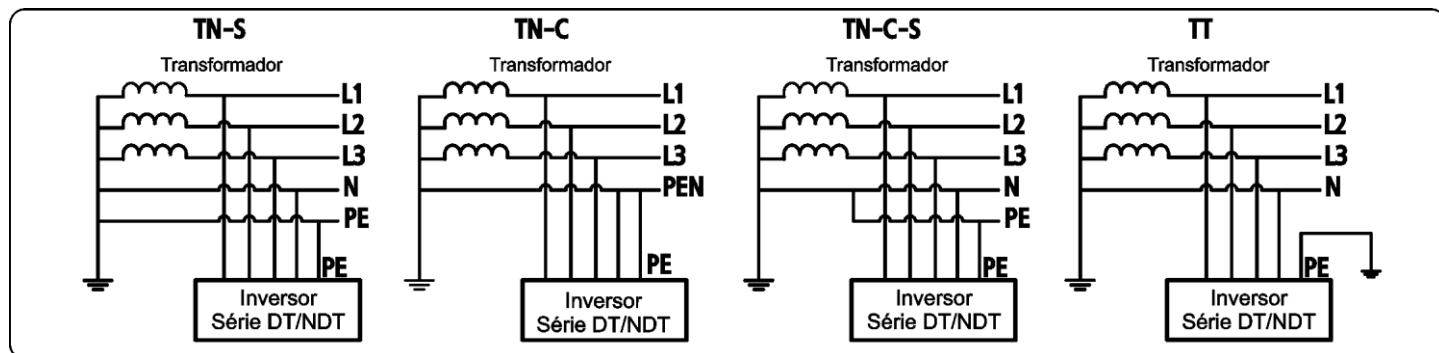


Figura 3.1-2

3.2 VISÃO GERAL E EMBALAGEM DO INVERSOR

Ao receber o inversor da PHB, favor verificar se há algum dano externo no inversor ou nos acessórios.

3.2.1 Visão Geral do Inversor

Visão Geral da Série N-DT: 12KW e 20kW refere-se a Figura 3.2.1-1.

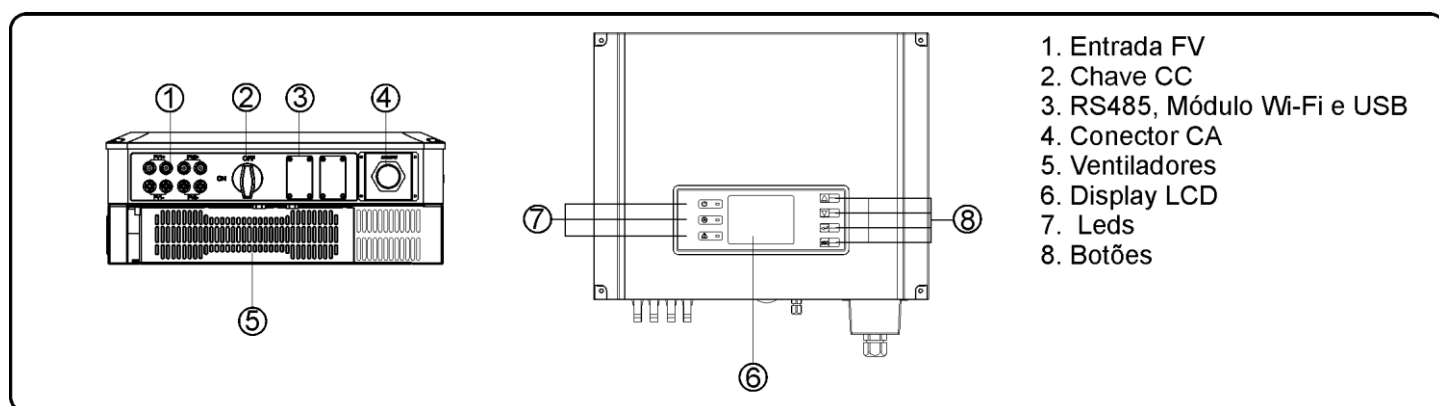


Figura 3.2.1-1

Item	Nome	Descrição
1	Entrada FV	Conexão dos <i>strings</i> FV
2	Chave CC	Durante operação normal posição "ON", desliga o inversor posição "OFF", mas o disjuntor CA deve estar aberto antes
3	Interface RS485 e Wi-Fi	Comunicação RS485 , PHB Wi-Fi Box e USB, permite monitoramento
4	Saída CA	Prensa cabo da saída CA
5	Fans	O inversor possui 2 ventiladores.
6	Tela LCD	Mostra os parâmetros e status do inversor
7	Leds Indicadores	Mostra o status do inversor
8	Botões	Permite configuração e verificação de parâmetros

Visão Geral da Série DT: 14kW, 20kW e 25kW refere-se a Figura 3.2.1-2.

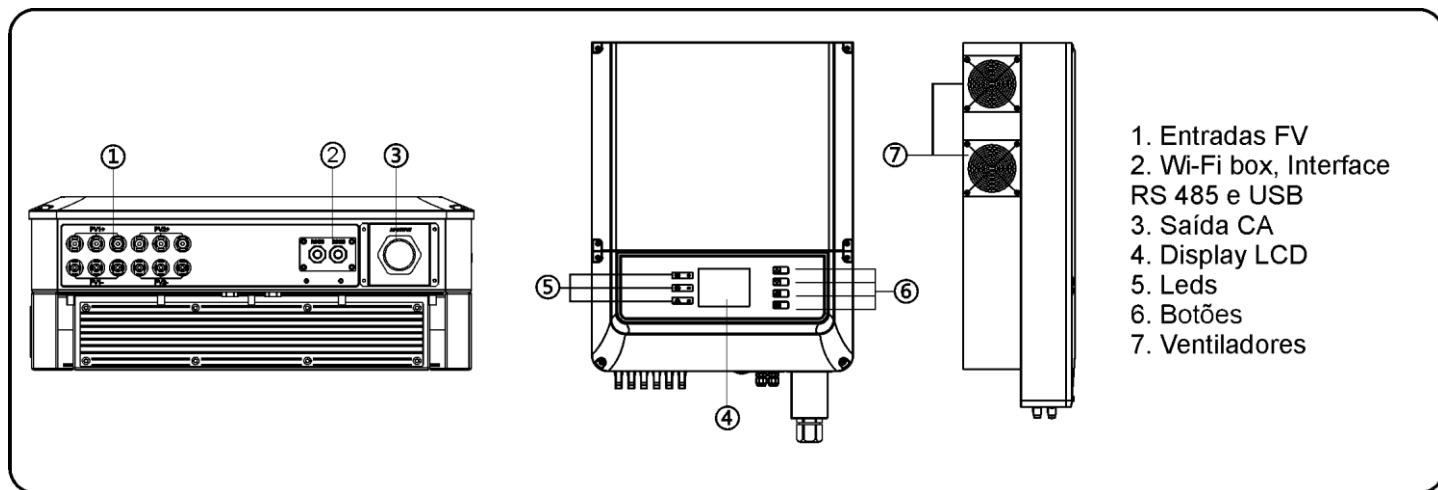


Figura 3.2.1-2

Item	Nome	Descrição
1	Entrada FV	Conexão dos strings FV
2	Interface RS485 e Wi-fi	Comunicação RS485, PHB Wi-Fi Box e USB, permite monitoramento
3	Saída CA	Prensa cabo da saída CA
4	Tela LCD	Mostra os parâmetros e status do inversor
5	Leds Indicadores	Mostra o status do inversor
6	Botões	Permite configuração e verificação de parâmetros.
7	Fans	O inversor possui 2 ventiladores

3.2.2 Painel LCD

A interface homem-máquina do inversor é composta por: tela LCD, leds indicadores e botões de navegação. Os leds indicadores mostram o status de operação do inversor.

Os botões de navegação e a tela do LCD são utilizados para visualização e configuração dos parâmetros do inversor.

Painel display da Série DT: 14kW, 20kW e 25kW / N-DT: 12kW e 20kW refere-se a Figura 3.2.2-1.



Figura 3.2.2-1

A cor amarela / verde / vermelho correspondem aos símbolos a seguir:

Power,
 Run,
 Fault.

POWER	 ON= WIFI Conectado / Operando
	 Pisca1 = Wifi Resetando
	 Pisca2 = Problema Roteador WIFI
	 Pisca3 = Problema Servidor WIFI
	 Pisca4 = Rs485 Conectado
	 OFF = WIFI Desativado
RUN	 ON = Inversor Operando
	 OFF = Inversor Desconectado
FAULT	 ON = Falha
	 OFF = OK

Figura 3.2.2-2

3.3 DESCRIÇÃO TÉCNICA

3.3.1 Princípio de Funcionamento

A tensão CC vinda dos módulos FV alimenta o barramento interno CC através de conversores BOOST (2x). Cada circuito BOOST (2x) implementa um controle MPPT, extraindo o máximo de potência em cada entrada.

- Os modelos PHB12KN-DT, PHB20KN-DT e PHB20K-DT são compostas por 2 *strings* em paralelo por MPPT.
- Os modelos PHB14K-DT e PHB25K-DT são compostas por 3 *strings* em paralelo por MPPT.

A tensão do barramento interno CC (contínua) é convertida em alternada através de um conversor CC/CA. O inversor verifica se os valores da rede estão corretos e se nenhuma proteção foi acionada, e se tudo estiver correto, aguarda o tempo de reconexão e começa a injetar potência na rede.

Os inversores possuem interface RS485 (MODBUS), USB e Wi-Fi, permite configuração e visualização dos parâmetros via LCD gráfico.

O diagrama de blocos principal encontra-se no capítulo 5.1.

3.3.2 Descrição das Funções

O inversor possui as funções (composições) abaixo:

- Conversor / Inversor: Converte a tensão contínua de entrada em alternada, seguindo os padrões do PRODIST módulo 8.
- Armazenamento de dados e LCD: Armazena informações de geração e falhas, as quais podem ser visualizadas pelo LCD.
- Configuração de parâmetros: Vários parâmetros do inversor podem ser configurados localmente.
- Interfaces de comunicação: Possui interface RS485 (MODBUS) que pode ser integrada a outros dispositivos, USB para comunicação com software PHB ajuste PRODIST e WI-FI para monitoramento remoto sem fio.

Proteção Internas:

- Resistência de isolação contra o terra (Lado CC);
- Monitoramento das tensões de entrada;
- Monitoramento da corrente de fuga (terra);
- Proteção Anti-ilhamento;
- Proteção de sobrecorrente CA;
- Proteção de Sub e Sobretensão de saída;
- Proteção de Sub e sobrefrequência de saída;
- Redução da potência de saída em função do aumento da frequência;
- Curva FP em função do aumento da tensão e potência da saída.

3.4 EMBALAGEM

3.4.1 Desembalando e Inspecionando o Inversor.

Todo inversor é testado e inspecionado antes de ser vendido, mas podem ocorrer danos durante o transporte. As verificações abaixo devem ser feitas quando receber o material:

1. Verifique se há algum dano na embalagem;
2. Verifique se há algum dano nos itens internos da embalagem;
3. Verifique a lista dos itens a seguir.

Itens inclusos na embalagem:

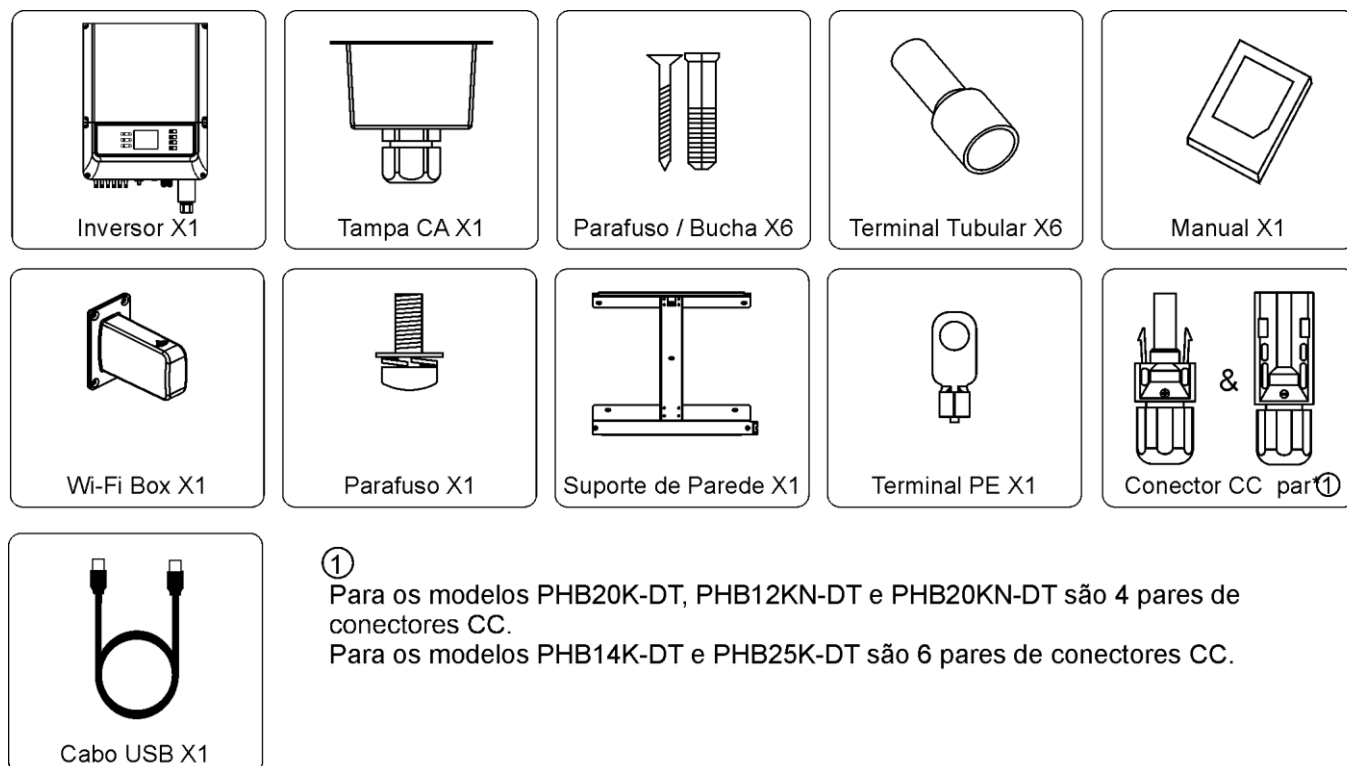


Figura 3.4.1-1

4 INSTALAÇÃO

4.1 INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- Para obter um desempenho ideal, o inversor deve ser instalado em local com temperatura ambiente menor que 45°C;
- Para maior comodidade na operação e controle do display LCD, instale o inversor no nível dos olhos;
- Os inversores não devem ser instalados próximo de materiais inflamáveis e/ou explosivos. Qualquer equipamento eletromagnético deve ser mantido longe do local de instalação;
- A etiqueta de identificação do produto e os símbolos de aviso devem estar claramente visíveis após a instalação;
- Favor evitar o contato direto da luz solar, exposição à chuva e a neve para garantir a vida útil do inversor.

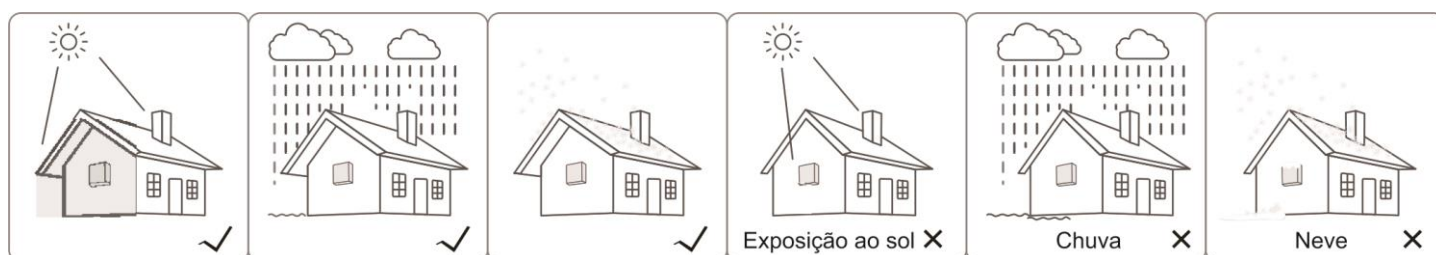


Figura 4.1-1

4.2 INSTALAÇÃO DO INVERSOR

4.2.1 Selecionando o Local de Instalação

Deve ser seguido os passos abaixo para escolha do melhor local de instalação do inversor:

- A montagem e o local de instalação devem ser compatíveis ao peso e a dimensão do inversor;
- O local de instalação (parede de concreto ou estrutura metálica) deve ser robusta para suportar o peso do inversor;
- O local deve ser ventilado e protegido de contato direto da luz solar;
- Instale verticalmente ou com inclinação traseira máxima de 15°.

O inversor não pode ser instalação com inclinações laterais.

Os pontos de conexão devem estar voltados para baixo. Figura 4.2.1-1.

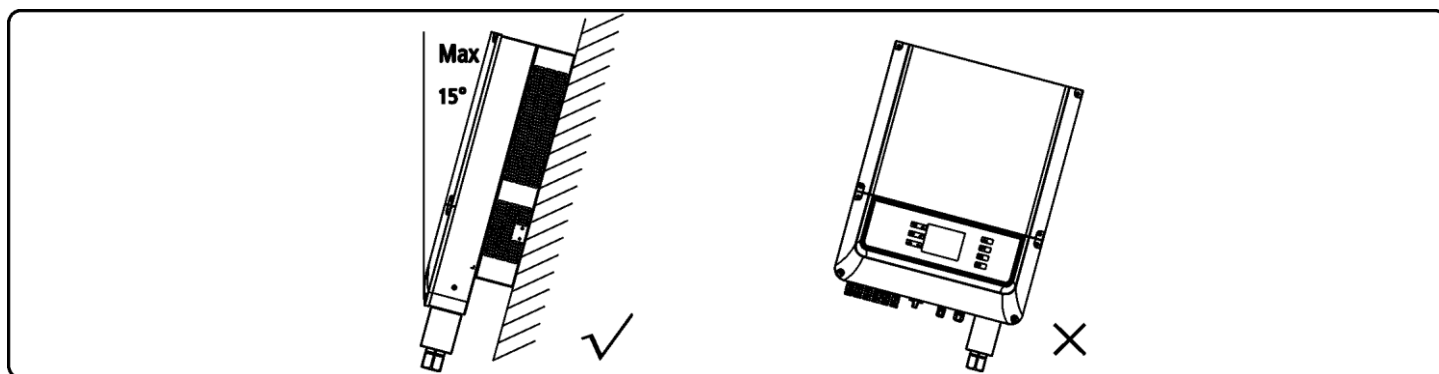


Figura 4.2.1-1

Para permitir a dissipação de calor, e para facilitar a desmontagem, as folgas ao redor do inversor devem ser no mínimo de (referência Figura 4.2.1-2):

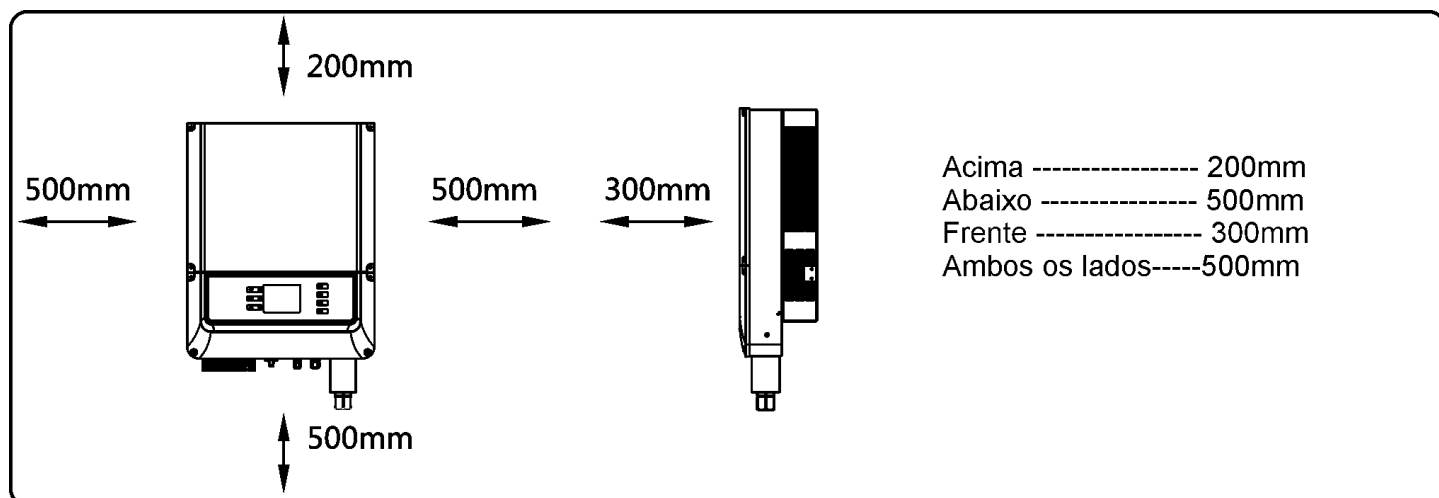


Figura 4.2.1-2

4.2.2 Procedimento de Montagem

- (1) Utilize o suporte de parede como molde para indicar as posições dos furos na parede. Os furos devem ser 10 mm de diâmetro e 80 mm de profundidade, consulte a Figura 4.2.2-1A e Figura 4.2.2-1B ;
- (2) Fixe o suporte de parede usando os parafusos / buchas de caixa de acessórios;
- (3) Segure o inversor utilizando a abertura no dissipador, conforme a Figura 4.2.2-1C e Figura 4.2.2-1D;
- (4) Coloque o inversor na parede, conforme a Figura 4.2.2-1G e Figura 4.2.2-1H.

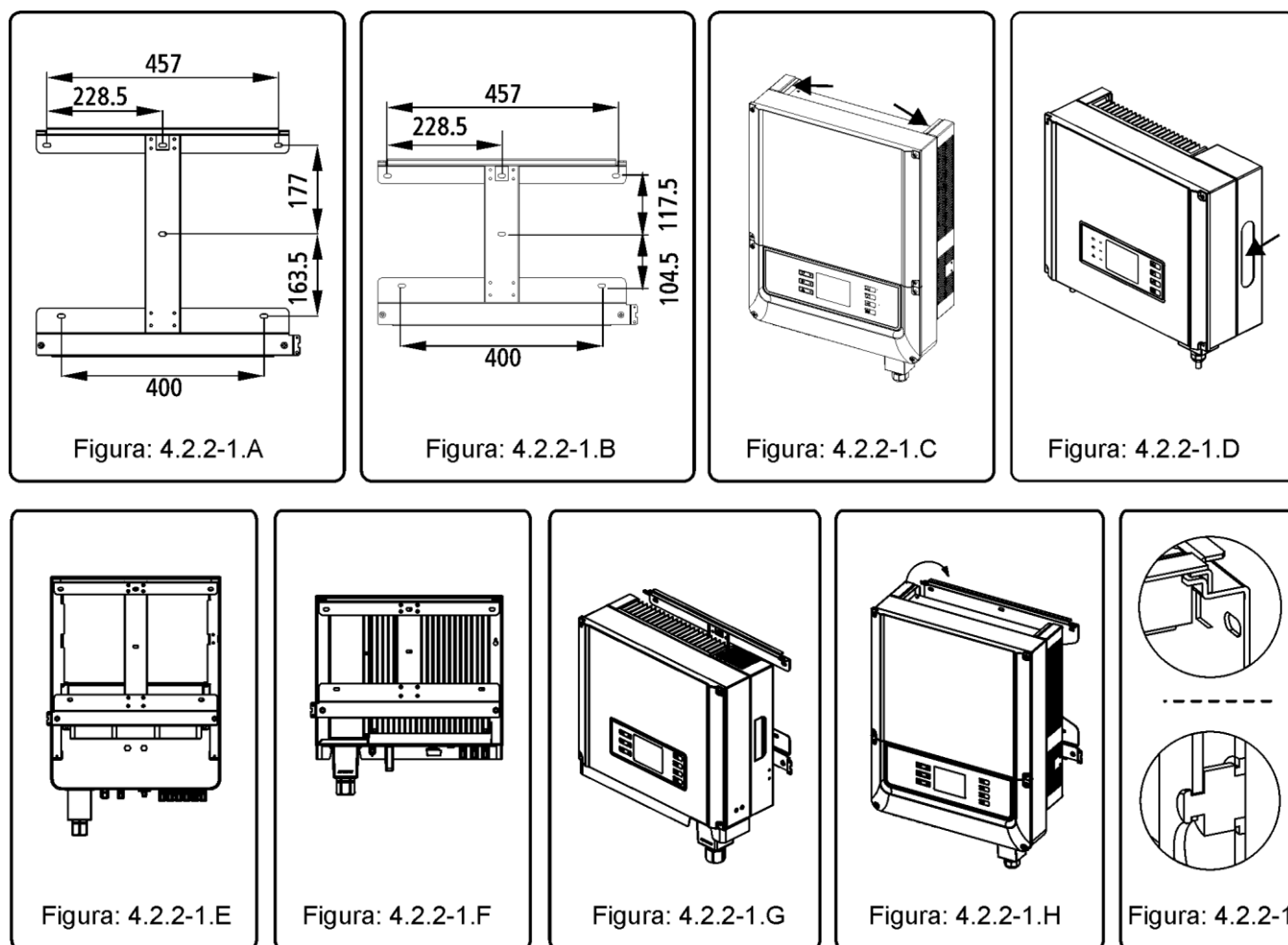


Figura 4.2.2-1

4.3 CONEXÕES ELÉTRICAS

4.3.1 Conexão da Rede (Conexão do Lado CA)

- (1) Verificar a tensão e a frequência de rede no ponto de conexão do inversor deve ser compatível com a configuração do inversor.
- (2) Instale disjuntor do lado CA, as especificações devem ser 1,25 vezes, maior que a corrente CA de saída do inversor.
- (3) O condutor PE do inversor pode ser conectado diretamente, ao terra, desde que garanta a impedância menor que 10 ohms no local.
- (4) Desconecte o disjuntor entre inversor e a rede
- (5) Realize as ligações do lado CA conforme Figura 4.3.1-1.
- (6) Aperte os parafusos no conector CA de saída (Torque = 6~8N.m).
- (7) As cores dos condutores devem respeitar as normas brasileiras (NBR5410).
- (8) Passar os cabos de rede CA pelo prensa cabos, e após fixa-los no inversor, esticá-los de maneira que não ocorra sobre-excesso de cabos no inversor.

Exemplo de instalação do cabo CA conforme a Figura 4.3.1-1

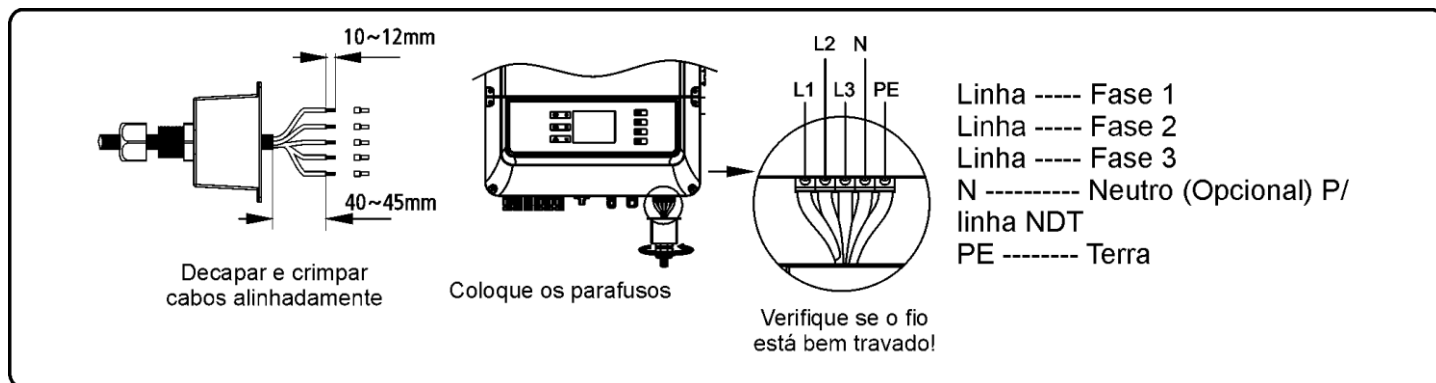


Figura 4.3.1-1

Exemplo de conexão do cabo CA Figura 4.3.1-2.

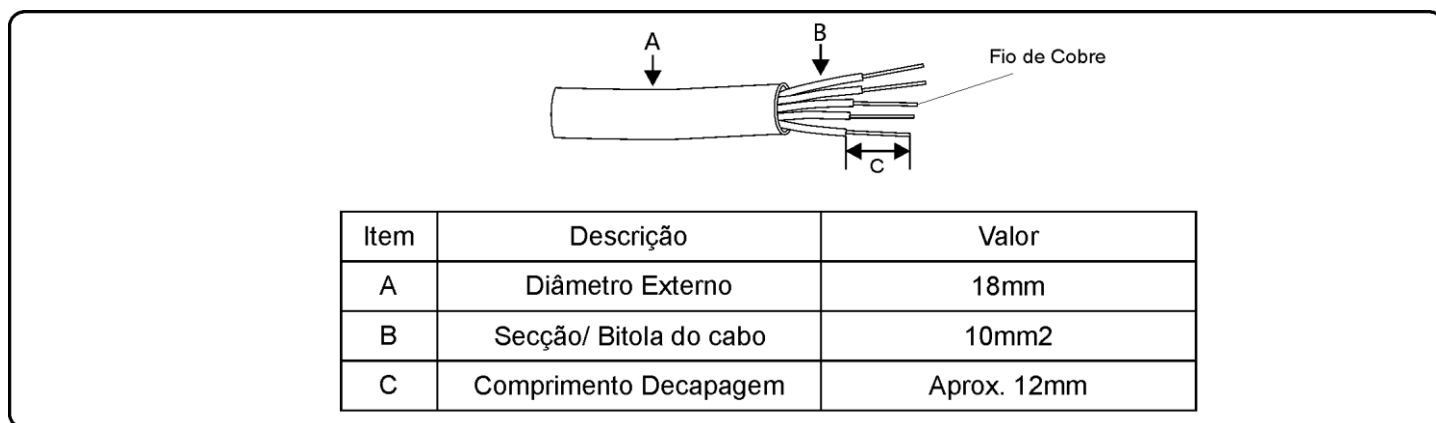


Figura 4.3.1-2

4.3.2 Disjuntor do Circuito CA

Um disjuntor tripolar deve ser instalado na saída de cada inversor para garantir que o mesmo seja totalmente desconectado da rede.

A corrente de saída dos inversores PHB12KN-DT e PHB20KN-DT é 31,9A e recomendamos um disjuntor de 40A.

A corrente de saída do inversor PHB20K-DT é 30A e recomendamos um disjuntor de 40A.

A corrente de saída dos inversores PHB14K-DT e PHB25K-DT é 37A e recomendamos um disjuntor de 50A.

Nota: Não é permitido conectar a saída de vários inversores em apenas um disjuntor.

Não é permitido cargas entre o inversor e o disjuntor.

4.3.3 Conexão do Aterramento

O inversor possui terminal de aterramento de acordo com o requerido na norma EN50178

Todas as partes metálicas dos equipamentos e estruturas do sistema FV devem estar aterradas (equipotencializadas).

Favor conectar o cabo de aterramento seguindo as orientações abaixo:

- (1) Decapar o cabo de aterramento conforme a Figura 4.3.3-1.

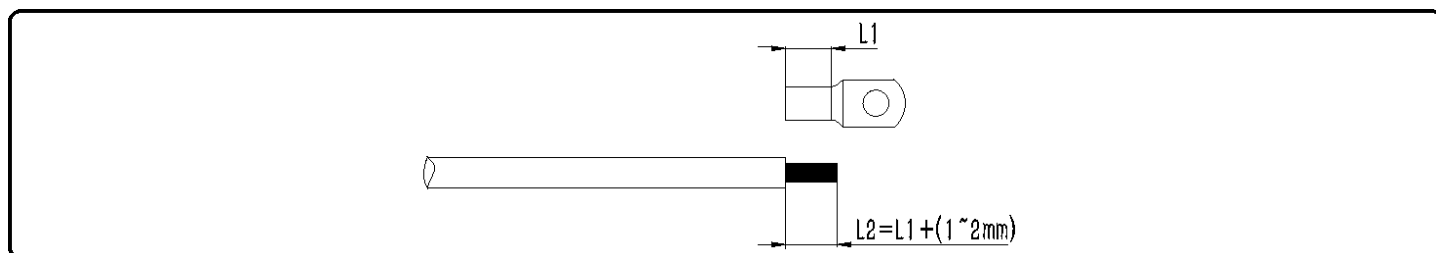


Figura 4.3.3-1

- (2) Encaixar o terminal olhal no cabo decapado e crimpá-lo corretamente conforme Figura 4.3.3-2

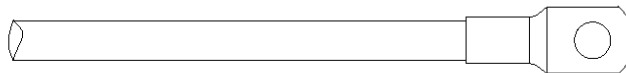
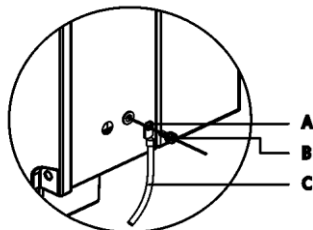


Figura 4.3.3-2

(3) Conector terminal de aterramento no inversor conforme Figura 4.3.3-3



Nº	Descrição	Nota
A	Terminal olhal	
B	Parafuso	M5*12
C	Cabo verde e	10mm ²

Figura 4.3.3-3

4.3.4 Conexão de Entrada (Conexão do lado CC)

Atenção!!

Verifique se as chaves CC estão desligadas antes de conectar os strings FV ao inversor.

Verifique se a polaridade nos conectores CC está correta, caso contrário, isso poderá danificar o inversor.

Verifique se a tensão de circuito aberto dos módulos (Voc) não ultrapassa 800Vcc para os modelos PHB12KN-DT e PHB14K-DT e não ultrapassa 1000Vcc para os modelos PHB20KN-DT, PHB20K-DT e PHB25K-DT em nenhuma condição.

Verifique se a corrente de curto-circuito de cada entrada (MPPT) não ultrapassa a máxima permitida.

Os polos positivo e negativo não devem ser aterrados, caso contrário, isso danificará o inversor.

Os cabos positivos devem ser da cor vermelha e os negativos da cor preta.

A resistência do terra para o + e - deve ser maior que 33,3kΩ, R=1000/30ma. Haverá risco de choque elétrico se a resistência for menor que esse valor.

A série DT e NDT possui 2 MPPTs (denominadas PV1e PV2) para os modelos PHB14K-DT e PHB25K-DT cada MPPT suporta 3 strings e para os modelos PHB12KN-DT, PHB20KN-DT e PHB20K-DT cada MPPT suporta 2 strings.

Cada entrada trabalha de forma independente e pode ter combinações de strings e orientações diferentes por MPPT.

A instalação dos conectores CC é mostrada nas Figura 4.3.4-1 e Figura 4.3.4-2.

Instrução de instalação SUNCLIX, referência Figura 4.3.4-1Figura.

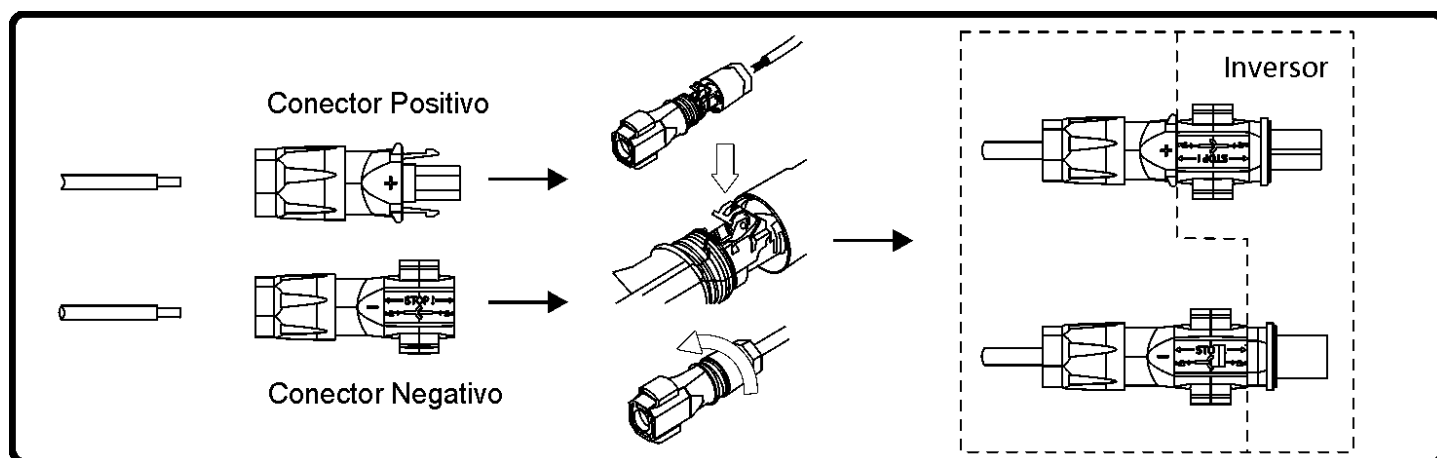


Figura 4.3.4-1

Instruções de instalação MC4, referência Figura 4.3.4-2.

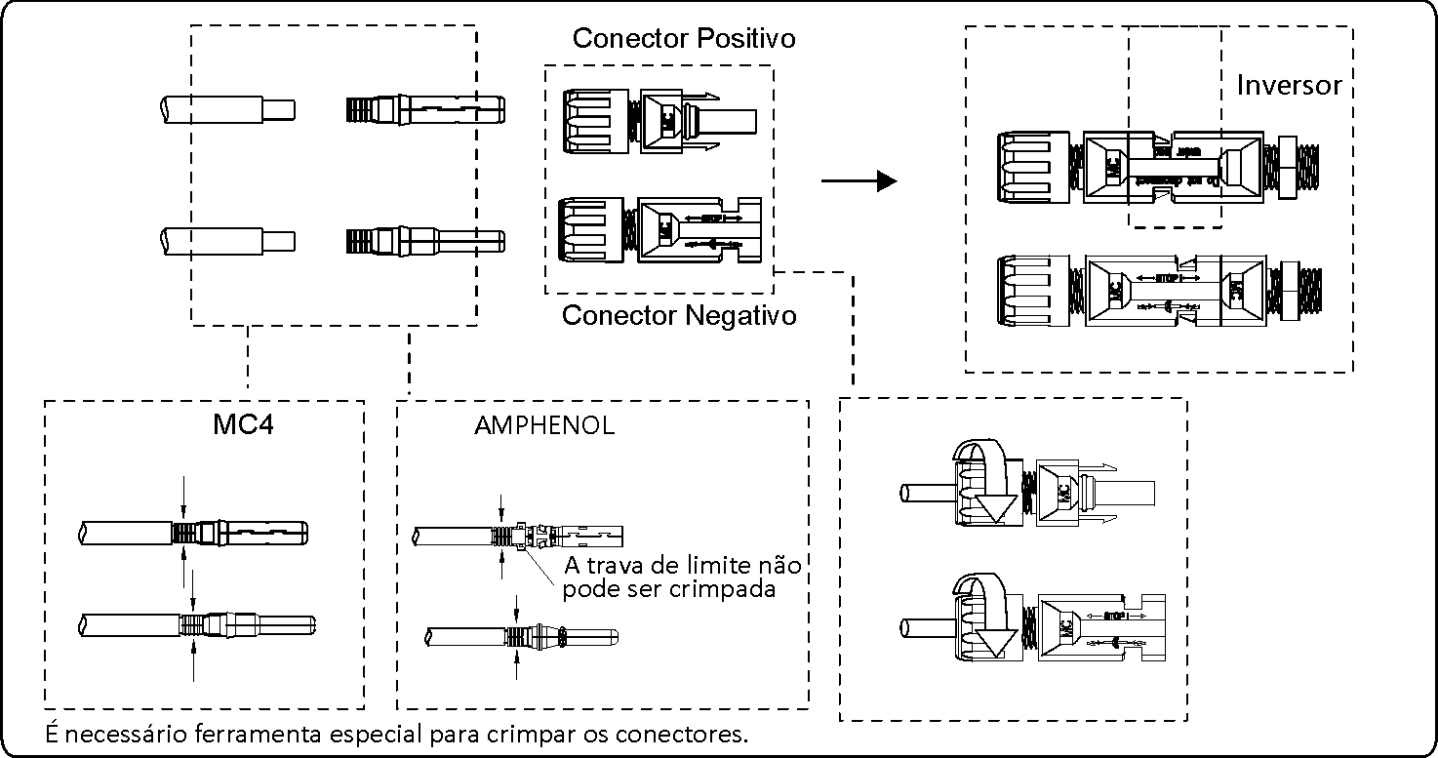


Figura 4.3.4-2

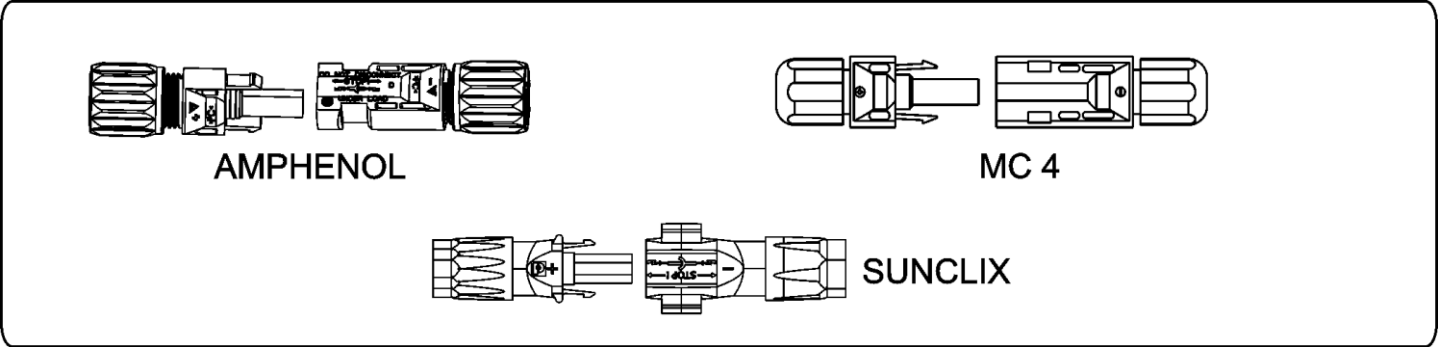


Figura 4.3.4-3

Especificações do cabo CC, referência na Figura 4.3.4-4.

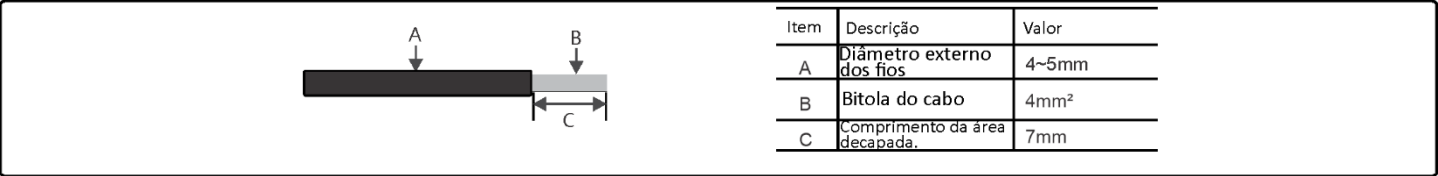


Figura 4.3.4-4

4.4 CONEXÃO DA COMUNICAÇÃO DO INVERSOR

Os dados de informações do inversor podem ser coletados pelas interfaces: USB, RS485 ou Wi-Fi via aplicativo ou pelo *DATALOGGER* (PHBLOGGER Pro). A interface USB é utilizada para atualização de firmware e também para configuração da tensão de referência do inversor através do software de ajuste do PRODIST.

A interface RS485 opera com padrão MODBUS-RTU, permitindo a comunicação com vários dispositivos. A interface Wi-Fi é utilizada para comunicação remota com nosso portal de monitoramento.

4.4.1 Comunicação USB

O cabo USB A-A deve ser conectado de acordo com a Figura 4.4.1-1.

O cabo USB deve ser instalado na parte interna do inversor.

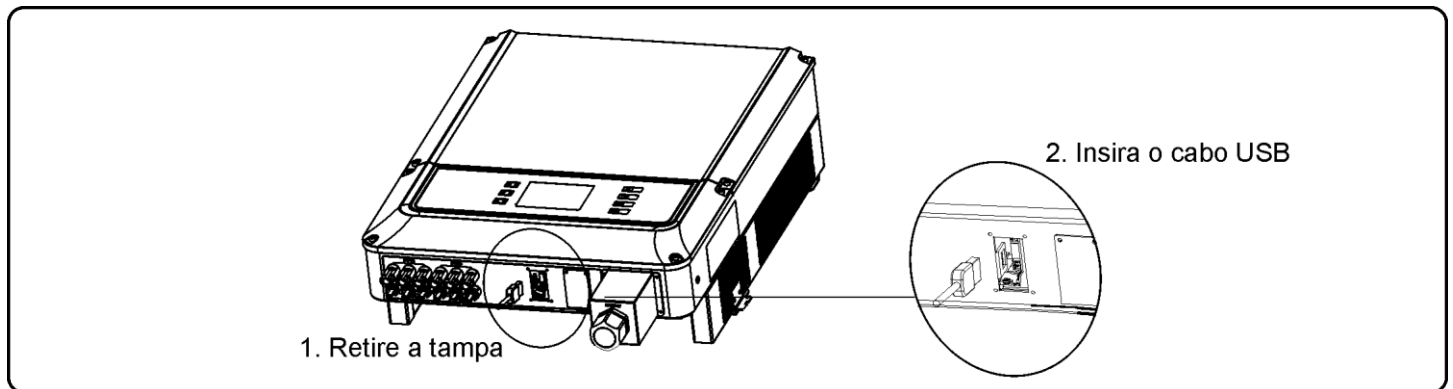


Figura 4.4.1-1

4.4.2 Comunicação RS485

Esta função é aplicável apenas com o inversor equipado com RS485.

Interface RS-485 é usada para comunicação com o PHBLOGGER Pro. A máxima distância de todos os cabos não pode exceder 1000 metros.

Comunicação RS-485, referência Figura 4.4.2-1.

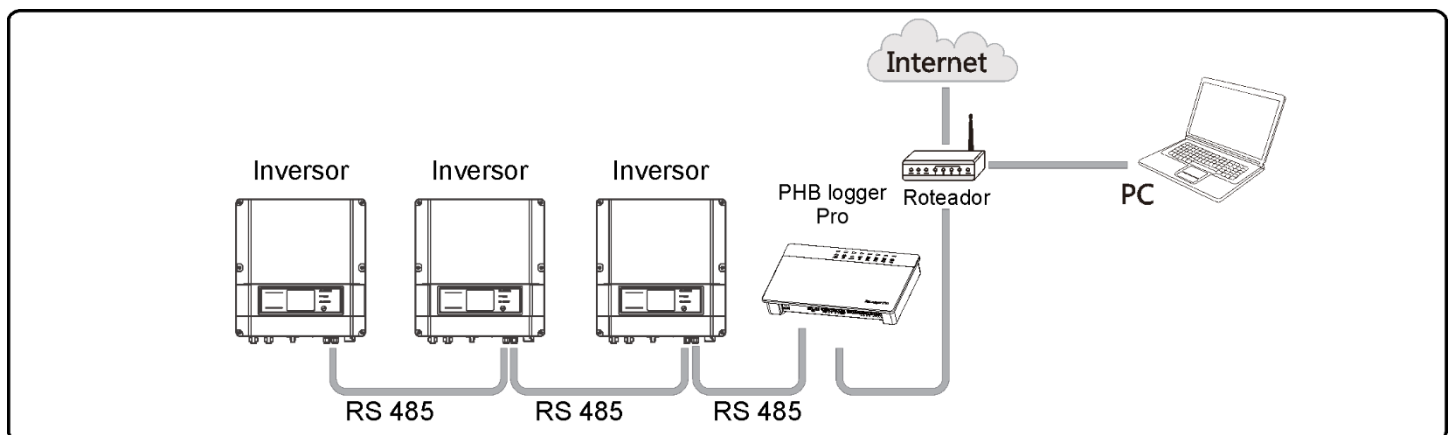


Figura 4.4.2-1

- (1) Siga os passos abaixo para realizar a comunicação RS485:
- (2) Remova a tampa a prova d'água RS485;
- (3) Retire a tampa da trava rosca;
- (4) Remova o anel de vedação;
- (5) Coloque o cabo RS485 e os componentes na seguinte ordem: trava rosca, anel de vedação e conector a prova d'água RS485;
- (6) Aperte os cabos conforme Figura 4.4.2-2;
- (7) Plugue o conector de comunicação do inversor;
- (8) Estique e aperte os cabos no prensa cabo.

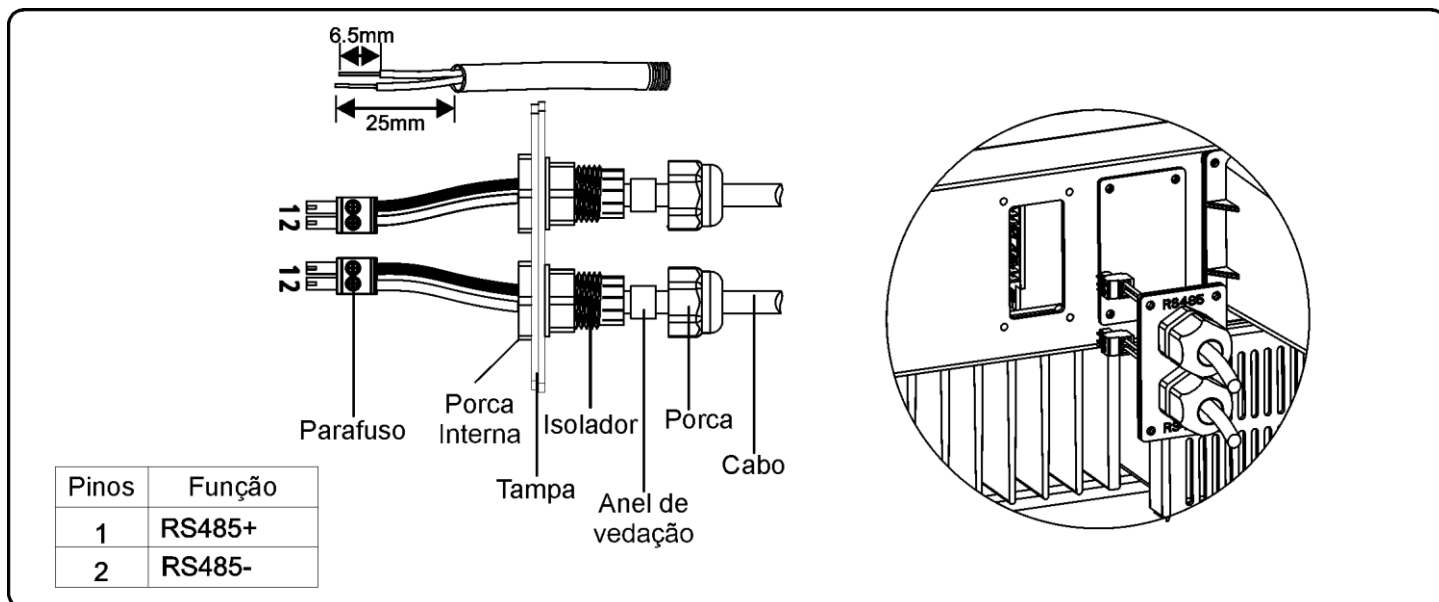


Figura 4.4.2-2

Cuidado!

Utilizar cabo FTP par trançado na comunicação RS485.

A chave de terminação RS485 sempre deve estar na posição “ON” no último inversor, outros inversores cascadeados devem estar na posição “OFF”.

4.4.3 Comunicação Wi-Fi

A comunicação WI-FI está disponível somente para inversores equipados com “PHB WI-FI BOX”, as configurações detalhadas podem ser verificadas no site do You Tube: “Tutorial Wi-fi - Configuração PHB Solar”.

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=poFChsl1OZc>

Procedimento de conexão:

- Retire o cabo do interior do inversor;
- Insira o cabo no PHB Wi-fi Box, conforme Figura 4.4.3-1;
- Fixe o PHB Wi-fi Box ao chassi do inversor utilizando os quatro parafusos fornecidos.

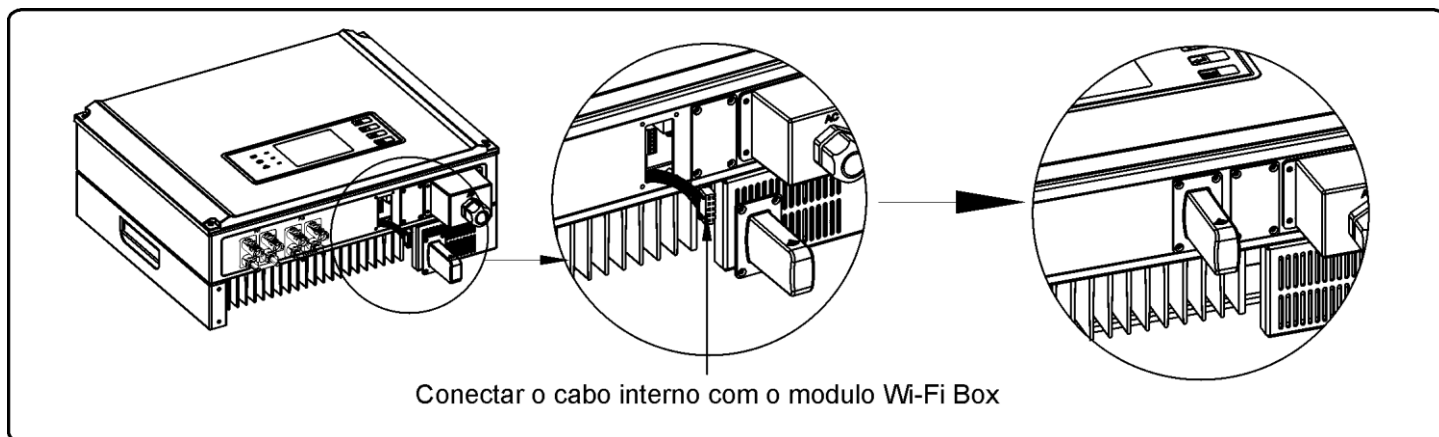
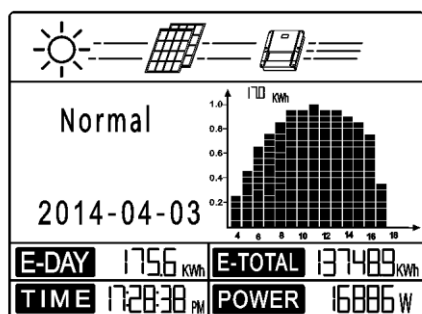


Figura 4.4.3-1

5 NAVEGAÇÃO DO SISTEMA

5.1 INTRODUÇÃO DO DISPLAY

(1) Detalhes do display são mostrados abaixo:



Áreas do display dividida abaixo:

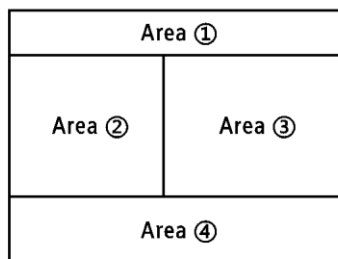


Figura 5.1-1

(2) Detalhes do display

O display é dividido em 4 partes (Áreas): superior, central esquerda, central direita e inferior.

PARTE SUPERIOR (Área 1) – Indica o fluxo da energia gerada.

As conexões elétricas do lado CC e CA são representadas por linhas contínuas ou pontilhadas.

Linhas pontilhadas piscantes do lado CC indicam que os módulos FV estão fornecendo energia ao inversor.

Se a linha do lado CA estiver apagada, indica que a rede não está disponível;

Linha contínua do lado CA indica que a rede está disponível, mas o inversor não está fornecendo potência;

Linhas pontilhadas piscantes do lado CA indicam que o inversor está fornecendo potência à rede.

5.1.1 Organização dos Menus

Os menus apresentados no Display gráfico possuem até 3 níveis, que são acessados pelas teclas “P/ cima”, “P/ baixo”, “Enter”, “Enter” e “Esc”. A tecla “Enter” possui 2 modos de operação: Tecla pressionada por 3 segundos e tecla pressionada rapidamente.

As teclas “Enter” e “Esc” servem para entrar e sair dos níveis de menu, utilize as teclas “P/cima” e “P/ baixo” para selecionar um item e para alterar parâmetros, para confirmar alteração de parâmetro pressione a tecla “Enter” por 3 segundos.

Os níveis de menu das Áreas 2 e 3 são mostrados a seguir:

5.1.2 Descrição do Display

PARTE CENTRAL ESQUERDA (Area 2) – Indica o estado do inversor.

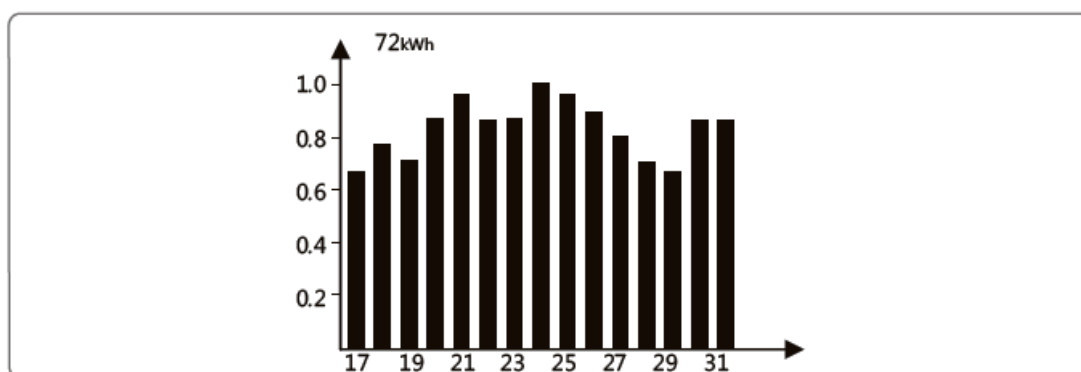
As grandezas medidas pelo inversor (corrente, tensão, frequência etc), configurações, log de erros / geração etc, podem ser verificados nos menus do display pelo teclado do navegador.

Parte Central, direito (área 3) – Indicador de históricos.

Um histograma é utilizado para indicar a energia média fornecida à rede de hora em hora, no período das 4:00 (4 a.m.) às 18:00 (6 p.m.) do dia atual. A coluna (20 pontos) cheia da potência média (histograma) representa a potência nominal do sistema.

As informações podem ser exibidas em 5 modos diferentes:

- Tempo real, modo hora, modo dia, modo mês, modo ano;
- Modo tempo real: Indica a energia média fornecida à rede de hora em hora, no período das 4:00 (4 a.m.) às 18:00 (6 p.m.);
- Modo hora: Indica a energia média fornecida à rede de hora em hora dos últimos 14 dias;
- Modo dia: Indica a energia média diária fornecida à rede dos últimos 6 meses;
- Modo mês: Indica a energia média mensal fornecida à rede dos 12 meses de um ano específico;
- Modo ano: Indica a energia média anual fornecida à rede dos últimos 10 anos;
- Veja a seguir a indicação do display para uma configuração de modo dia.



5.1.2-1

O valor 72kWh indica a máxima energia gerada por um dia durante o mês selecionado. Os valores de 0.2 ~ 1.0 à esquerda (eixo y do gráfico) indicam o fator de geração em relação ao valor de máxima energia gerada (72kWh).

PARTE INFERIOR (Area 4) – Medidores.

A parte inferior indica a energia total gerada, a energia diária gerada, a potência instantânea fornecida à rede, e o horário, como descritos abaixo:

Item	Descrição
E-TOTAL	Energia total gerada desde a primeira utilização do inversor. A unidade inicial é “kWh”; quando a geração de energia ultrapassar 999.9kWh, então a unidade muda para “MWh”.
E-DAY	Energia gerada do dia atual
POWER	Potência instantânea fornecida à rede
TIME	Relógio do inversor

5.1.2-2

(C) Operação do navegador (botões / Display)

O navegador possui 4 teclas de navegação: Para Cima, Para Baixo, ESC e ENTER.

Para Cima, Para Baixo: Permite navegação entre menus ou configurações (menu configuração).

ESC: Retorna para um menu anterior, ou descarta alteração de parâmetro quando esta no menu configuração.

ENTER: Entra em um próximo nível de menu, ou no menu configuração o valor vai ser alterado se a tecla for pressionada por um período maior que 2s.

As teclas são utilizadas para realizar configurações e navegar nos menus do display, permitindo leitura de parâmetros e grandezas.

A tela inicial é o primeiro nível do menu, e a informação do display indica o estado atual do inversor: “Aguardando” no estado inicial; “Normal” fornecendo potência à rede; e se há algo de errado no sistema, uma mensagem de erro é mostrada. Por favor veja o item 5.3 para os códigos de falha.

Pressione qualquer tecla para acionar o backlight do display; se o backlight estiver aceso, pressione a tecla “Para Baixo” para acessar o próximo menu, mostrando os valores de entrada do inversor Vfv e Ifv.

Os menus possuem até 3 níveis, no primeiro nível temos 7 telas de navegação acessadas pelas teclas “Para Cima” e “Para Baixo”.

O segundo nível de menu apenas pode ser acessado pela tecla “Enter” na sétima tela do primeiro nível.

No segundo nível de menu, submenu “Log Erros” pressionando a tecla “Enter” rapidamente, obteremos as informações do histórico das mensagens de erros / falhas do inversor. Utilizando as teclas “Para Cima” e “Para Baixo” podemos verificar os 5 últimos eventos. A tecla “ESC” retorna ao menu anterior.

No submenu “Data&Hora” pressionando a tecla “Enter” rapidamente selecionamos esse submenu, e utilizando as teclas “Para Cima” e “Para Baixo” podemos configurar a data e hora do inversor. A tecla “Enter” muda o cursor de posição, pressionando “Enter” por um longo período confirma a configuração. A tecla “ESC” retorna ao menu anterior.

No submenu “Idioma” pressionando a tecla “Enter” rapidamente selecionamos esse submenu, utilizando as teclas “Para Cima” e “Para Baixo” podemos configurar o idioma, pressionando “Enter” por um longo período confirma a configuração. A tecla “ESC” retorna ao menu anterior.

No submenu “Historico” pressionando a tecla “Enter” rapidamente entramos no terceiro nível de menu, utilizando as teclas “Para Cima” e “Para Baixo” podemos selecionar Modo Ano, Modo Mês, Modo Dia e Modo Hora. Pressionando a tecla “Enter” rapidamente obtemos as informações do histórico de geração do período (modo) selecionado. A tecla “ESC” retorna ao menu anterior.

Os submenus “Cfg Web” e “ID Zigbee” não são utilizados.

No submenu “Cfg Modbus” pressionando a tecla “Enter” aparecerá o submenu “Cfg Com.”, pressionando a tecla “Para Baixo” selecionamos o submenu adicionado “End: 247”, pressionando a tecla “Enter” entramos no terceiro nível de menu, utilizando as teclas “Para Cima” e “Para Baixo” configurar o endereço para o protocolo Modbus. A tecla “ESC” retorna ao menu anterior.

No submenu “Sombra OFF” (significa que essa opção está desabilitada) pressionando a tecla “Enter” por um longo período acionamos essa função “Sombra ON”, permite que o inversor extraia o máximo de potência dos módulos mesmo em condições com sombreamento. Obs.: Essa função não deve ser habilitada quando a planta fotovoltaica não apresente sombreamento considerável.

No submenu “LVRT ON” (significa que essa opção está habilitada) pressionando a tecla “Enter” por um longo período desabilitamos essa função “LVRT OFF”. Essa função configura o inversor para continuar operando por um curto espaço de tempo nas condições de afundamentos de rede. Obs.: Essa função não deve ser desabilitada, pois isso é um quesito obrigatório das normas brasileiras nessa faixa de potência de inversor.

No submenu “Ajuste FP” pressionando a tecla “Enter” rapidamente selecionamos esse submenu, utilizando as teclas “Para Cima” e “Para Baixo” podemos configurar o fator de potência capacitivo (-0.95 e -0.9) ou indutivo (+0.95 e +0.9) ou desabilitado (0.999). Pressionando “Enter” por um longo período confirma a configuração. A tecla “ESC” retorna ao menu anterior.

Operação do Inversor:

Quando ligamos o inversor (lado CC e CA nas faixas de operação) as mensagens “Aguardando” e depois “Reconexao XXXXs” são mostradas no display. Após o contador regressivo atingir 0000s, a mensagem “Normal” é exibida no display e inversor começa a injetar potência na rede.

5.2 SEQUÊNCIA DE ENERGIZAÇÃO

1. Verifique se o lado CA está corretamente conectado e o disjuntor CA está aberto;
2. Verifique se o lado CC está corretamente conectado (todos os *strings*) e as tensões estão corretas;
3. Ligue as chaves CC;
4. Ligue o disjuntor CA. Verifique se o inversor está operando corretamente.

5.3 CÓDIGOS DE ERRO

Códigos que podem constar no histórico de falhas.

Código	Mensagens de erro	Descrição
01	Falha SPI	Falha de comunicação
02	Falha EEPROM	Falha na memória EEPROM
03	Falha frequência	Frequência excedeu os limites configurados
07 / 25	Falha Rede	Falha no auto teste dos relês de saída
12	Falha Comunicação LCD	Falha de comunicação entre DSP do LCD e o DSP Mestre
13	Corrente CC alta	Patamar CC da corrente CA de saída excedeu os limites
14	Falha Isolação	Resistência entre o terra e os terminais CC + e – abaixo do limite
15	Falha de Rede	Tensão de rede excedeu os limites de configurados
16	Falha FAN	Falha Ventilador
17	Sobretensão FV	Tensão CC entrada excedeu o limite configurado
19	Sobret temperatura	Sobret temperatura
20	Falha FAN Interno	Falha no ventilador Interno
21	Barramento CC Alto	Tensão no barramento CC excedeu limite configurado
22	Falha Corrente Fuga	Corrente do terra excedeu limite
23	Perda de Rede	Falha ou Desconexão da Rede
30	Falha Ref. 1.5V	Tensão de referência 1.5V excedeu limite
31 / 24	Falha Sensor AC HCT	Falha no sensor CA
32 / 26	Falha GFCI	Falha no sensor de detecção de corrente de fuga
Others	Falha Hardware	Falha de Hardware Interno

6 SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Raramente o inversor necessita de manutenção, entretanto se o mesmo não estiver funcionando corretamente tente seguir passos seguintes antes de contatar a PHB Eletrônica LTDA. Se ocorrer algum problema, o led vermelho (Fault) localizado no painel frontal acenderá e o display LCD indicará o tipo de falha que ocorreu. A tabela a seguir indica os erros e as ações correspondentes a serem tomadas.

Tipo de Falha		Descrição	Solução do Problema
Problemas devido a falhas no Sistema Fotovoltaico	Falha Frequência (Erro 03)	A frequência excedeu os limites configurados.	Verifique se a rede está conectada. Verifique as conexões do lado CA. Se o problema persistir contate a PHB.
	Falha Isolação (Erro 14)	O inversor detectou uma baixa impedância dos polos (+) e (-) em relação ao Terra. O inversor interromperá o trabalho para evitar danos ao sistema. A falha de Isolação pode acontecer em dias chuvosos, de manhã cedo ou no pôr do sol, quando a umidade é maior, neste casos a falha irá desaparecer naturalmente.	Verifique se a impedância entre FV (+) & FV (-) em relação à terra é maior que o limite permitido pelo modelo do inversor. Verifique também se o inversor está aterrado. Verifique no cabeamento se existe algum cabo cortado, dobrado, prensado, amassado ou se os conectores CC estão mal plugados ou crimpados. O aterramento dos módulos deve ser bem feito. Se o problema persistir contate a PHB.
	Falha Rede (Erro 15)	A tensão de rede não está na faixa operacional. Possíveis causas: Rede da concessionária instável. Configuração errada da tensão CA. Cabos CA mal dimensionados.	O inversor voltará a operar em 180s (valor configurável) após a rede CA voltar ao normal. Verifique se a tensão de rede está dentro dos parâmetros do Inversor. Se necessário, configure o Inversor para uma tensão mais adequada, utilizando o software PRODIST. Verifique se o Neutro e o Terra estão corretamente conectados do lado CA. Use um multímetro para medir a tensão CA de cada fase. Verifique se a bitola do cabo está de acordo com o especificado. Verificar a distância do cabo CA para não ocorrer queda de tensão. Se o problema persistir contate a PHB.
	Sobretensão FV (Erro 17)	O inversor detectou um valor elevado na tensão de entrada.	Verifique se a tensão de circuito aberto (Voc) não ultrapassa o valor máximo de operação permitido pelo inversor. Considerar o valor de Voc na condição mais crítica (menor temperatura do local). Caso necessário, remover alguns módulos da série. Se a tensão Voc for menor que o valor permitido e o problema persistir, contate a PHB.
	Falha Corrente de Fuga (Erro 22)	O inversor detectou sobrecorrente para o Terra. A fuga de corrente pode acontecer em dias chuvosos, de manhã cedo ou no pôr do sol, quando a umidade é maior, neste casos a falha irá desaparecer naturalmente.	Corrente do terra muito elevada. Desconecte as entradas FV e verifique as conexões do lado CA. Se o problema for resolvido, religar entradas FV e verificar status do inversor. Se o problema persistir contate a PHB.
	Perda de Rede (Erro 23)	O inversor detectou a desconexão da rede da concessionária. Possíveis causas: A rede não está funcionando Problemas nas conexões do lado CA (disjuntor e cabeamento).	Verifique se o inversor está conectado à rede. Verifique se o Disjuntor CA está desligado ou com problemas. Verifique se os cabos CA estão mal conectados ou tem erro na ordem da conexão (fase, neutro e terra). Verifique a tensão da rede. Se o problema persistir contate a PHB.

	Tipo de falha	Descrição	Solução do Problema
Problemas devido a falhas no Inversor	Sobretensão (Erro 19)	A temperatura interna do Inversor excedeu os limites permitidos. Possíveis causas: O Inversor está em local não protegido da irradiação direta do sol. Local com pouca ventilação no local (espaçamento ao redor do inversor não respeitado). Problemas no ventilador (inversores com ventilação forçada).	Instale o inversor em local fresco. Verifique o espaçamento ao redor do inversor no manual. Confira se o ventilador precisa de manutenção. Reduza a temperatura ambiente. Se o problema persistir contate a PHB.
	Falha Relé (E07,25)	Falha na verificação automática dos relés.	Desligue as chaves CC. Aguarde o LCD apagar. Ligue as chaves CC novamente. Verifique o aterramento CA e a tensão entre o neutro e a terra. Se o problema persistir contate a PHB.
	Corrente CC Alta (E13)	Corrente CC excedeu o limite do inversor	Desligue as chaves CC. Aguarde o LCD apagar. Ligue as chaves CC novamente. Se o problema persistir contate a PHB.
	Falha EEPROM (E02)	Falha no chip de memória	
	Falha SCI (E01)	Falha de comunicação interna	
	Falha SPI (E01)	Falha de comunicação interna	
	Barramento CC Alto (E21)	Sobretensão no barramento CC	
	Falha GFCI (E32,26)	Falha no circuito de detecção de corrente de fuga	
	Falha Fan Interno (E20)	Falha no ventilador interno	Desligue as chaves CC. Aguarde o LCD apagar. Ligue as chaves CC novamente. Se o problema persistir contate a PHB.
	Falha Fan Externo (E16)	Falha no ventilador externo	
	Display não acende	O display do inversor acende quando a tensão das strings atingir a tensão de partida do inversor. Caso contrário o display continuará desligado. Possíveis causas: Radiação baixa para atingir a tensão de partida do inversor. Problemas nas conexões CC. Por exemplo, strings com polaridade invertida.	Desligue as chaves CC. Tome as providências para evitar a formação de um arco elétrico (cobrir os módulos) antes de desconectar os cabos. Confira a polaridade das entradas CC. Meça a tensão de cada string. Se a tensão de cada string for maior que a tensão de partida do inversor num horário com boa insolação e a polaridade estiver correta, contate a PHB.

7 PARÂMETROS TÉCNICOS E DIAGRAMA DE BLOCOS

7.1 PARÂMETROS TÉCNICOS

Modelo	PHB14K-DT	PHB20K-DT	PHB25K-DT
Dados da Entrada CC			
Max. Tensão CC [V]	800	1000	1000
Faixa de Operação SPMP	260~650	260~850	260~850
Tensão CC de Partida [V]	250	250	250
Corrente CC Máxima [A]	27/27	22 / 22	27 / 27
Número de Strings / MPPT	6/2 (permite paralelar)	4/2 (permite paralelar)	6 /2 (permite paralelar)
Conector CC	MC4		
Dados da Saída CA			
Potência CA Nominal [W]	14000	20000	25000
Max. Corrente CA [A]	37	30	37
Saída Nominal CA	60Hz; 220/127Vca	60Hz; 380/220Vca	60Hz; 380/220Vca
Faixa de Operação CA	57.5~62Hz; 101.6~139.7Vca	57.5~62Hz; 176~242Vca	57.5~62Hz; 176~242Vca
THD	<5%		
Fator de Potência	Unitário (0.9 Capacitivo. / 0.9 Indutivo)		
Conexão CA	Trifásico (3F+N+T)		
Eficiência			
Max. Eficiência	98.2%	98.2%	98.4%
Eficiência SPMP	>99.9%	>99.9%	>99.9%
Segurança do Equipamento			
Monitoramento de corrente	Integrado		
Proteção Anti-ilhamento			
	AFD		
NBR (Normas Brasileiras)	ABNT NBR 16149, 16150 e ABNT NBR IEC 62116		
Normas de Referência			
EMC	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2		
	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4		
Segurança	IEC 62109-1, AS3100		
Dados Gerais			
Dimensões (L*A*P) [mm]	516*650*203	516*650*203	516*650*203
Peso Líquido [kg]	39	39	39
Ambiente de Operação	Interno ou Externo		
Montagem	Fixado na parede		
Temperatura de Operação	-25~60°C		
Umidade relativa	0~100%		
Altitude [m]	<4000m		
Grau de Proteção IP	IP65		
Topologia	Sem Transformador		
Ventilação	Ventilação Forçada		
IHM	LCD(Português)		
Comunicação	USB2.0, RS485 e Wi-Fi		
Cor	Vermelho		
Garantia [anos]	5/10/15/20/25 (opcional)		

Modelo	PHB12KN-DT	PHB20KN-DT
Dados da Entrada CC		
Max. Tensão CC [V]	800	1000
Faixa de Operação SPMP [V]	200~650	200~950
Tensão CC de Partida [V]	180	180
Corrente CC Máxima [A]	22/22	22/22
Número de Strings / MPPT	4 / 2	4 / 2
Conector CC	MC4	
Dados da Saída CA		
Potência CA Nominal [W]	12000	20000
Max. Corrente CA [A]	31,9	31,9
Saída Nominal CA	60Hz; 220/127Vca	60Hz; 380/220Vca
Faixa de Operação CA	57.5~62Hz; 101.6~139.7Vca	57.5~62Hz; 176~242Vca
THD	<3%	
Fator de Potência	Unitário (0.8 Capacitivo. / 0.8 Indutivo)	
Conexão CA	Trifásico (3F+N+T) ou (3F+T)	
Eficiência		
Max. Eficiência	98.6%	
Eficiência SPMP	>99.9%	
Segurança do Equipamento		
Monitoramento de corrente de fuga	Integrado AFD	
Proteção Anti-ilhamento		
NBR (Normas Brasileiras)	ABNT NBR 16149, 16150 e ABNT NBR IEC 62116	
Normas de Referência		
EMC	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4	
Segurança	IEC 62109-1, AS3100	
Dados Gerais		
Dimensões (L*A*P) [mm]	516*455*220	
Peso Líquido [kg]	26	
Ambiente de Operação	Interno ou Externo	
Montagem	Fixado na parede	
Temperatura de Operação	-25~60°C	
Umidade relativa	0~100%	
Altitude [m]	<4000m	
Grau de Proteção IP	IP65	
Topologia	Sem Transformador	
Ventilação	Ventilação Forçada	
IHM	LCD Gráfico (Português)	
Comunicação	USB, RS485 e Wi-Fi	
Cor	Vermelho	
Garantia [anos]	5/10/15/20/25 (opcional)	

7.2 DIAGRAMA DE BLOCO

Diagrama de blocos PHB14K-DT e PHB25K-DT. Figura 7.2-1.

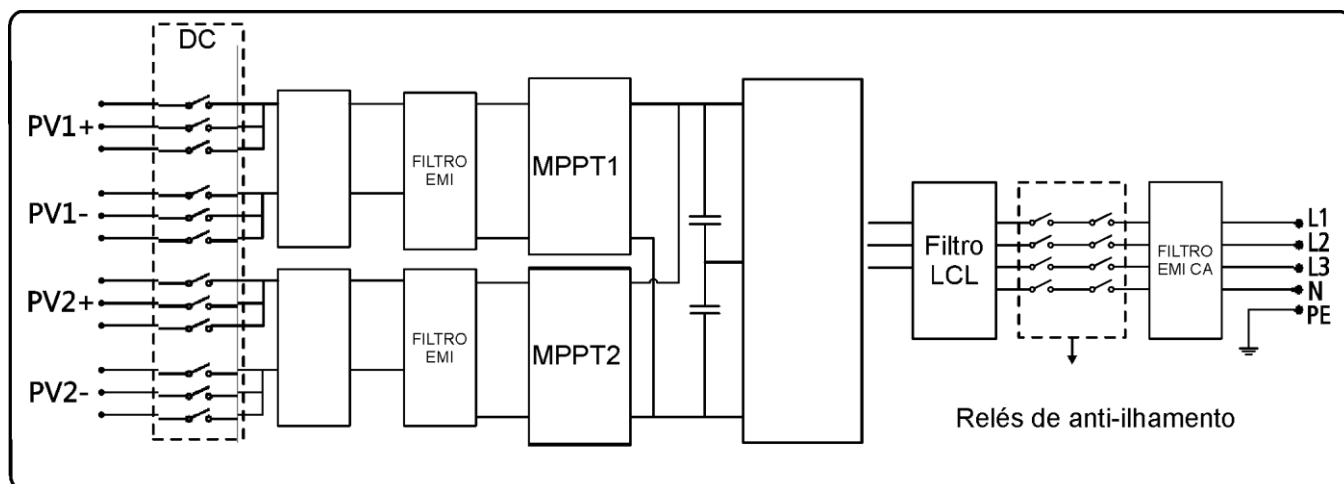


Figura 7.2-1

Diagrama de blocos PHB12KN-DT, PHB20K-DT e PHB20KN-DT. Figura 7.2-2

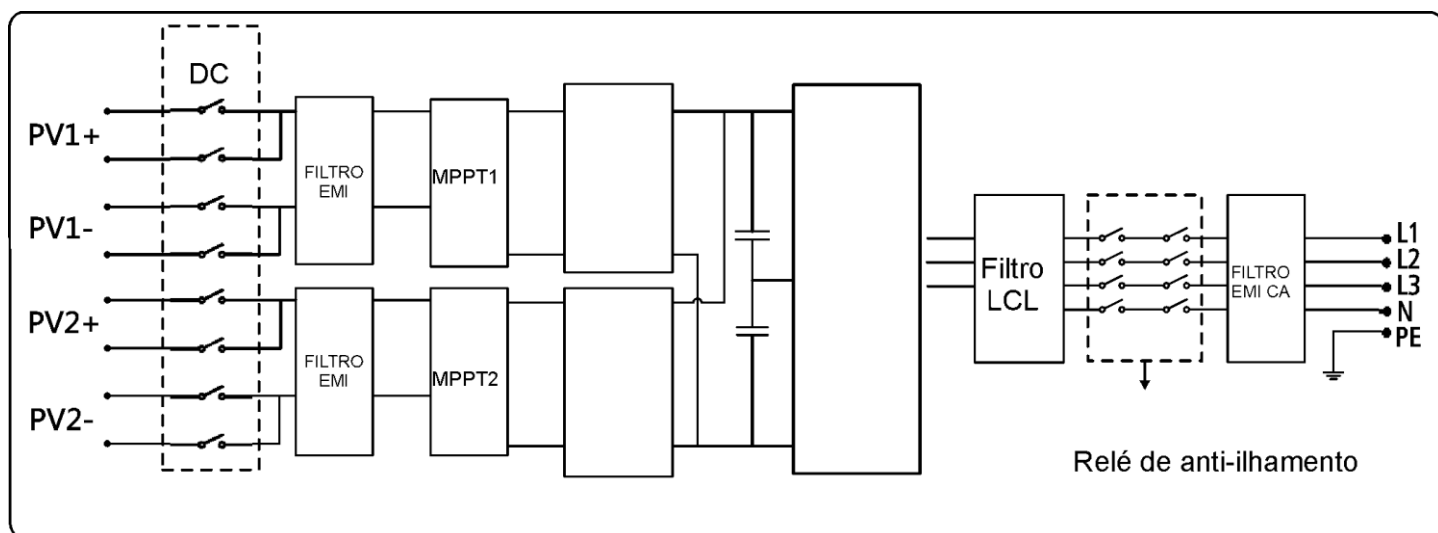


Figura 7.2-2

8 MANUTENÇÃO / VERIFICAÇÃO PERIÓDICA

8.1 LIMPEZA DOS VENTILADORES

O inversor possui 2 ventiladores no seu lado esquerdo (linha DT) e traseiro abaixo (linha NDT). A entrada de ar e a grade de proteção dos ventiladores devem ser limpas anualmente com um aspirador de pó. Para uma melhor limpeza retire os ventiladores seguindo as instruções abaixo:

- (1) Desligue / Desconecte o lado CC e CA do inversor (Entrada / Saída).
- (2) Aguarde 10 segundos até que a tensão residual seja drenada e os ventiladores não estejam girando.
- (3) Desmonte o suporte dos ventiladores (como figura a seguir). Solte os 5 parafusos M4 utilizando uma chave Philips, então remova lentamente os ventiladores (50mm) para fora.
- (4) Destrave e desconecte os 2 conectores dos ventiladores, retirando-os do inversor.
- (5) Limpe a grade e o ventilador utilizando uma escova macia, pincel, pano ou ar comprimido.
- (6) Monte os ventiladores na posição original.

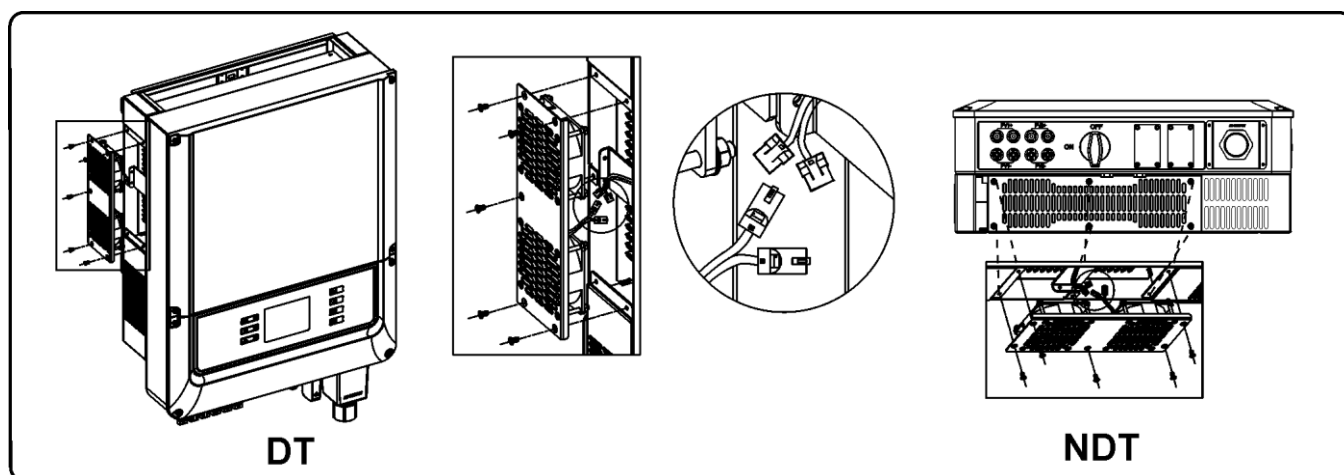


Figura 8.1-1

8.2 VERIFICANDO AS CONEXÕES ELÉTRICAS

1. Verifique se o cabeamento CA e CC não estão mal conectados.
2. Verifique se o aterramento está bem conectado.
3. Verifique se o prensa cabo RS485 e parafuso USB estão bem fixados.
4. Verifique com um torquímtero se as conexões CA estão corretamente fixadas.

Obs.: Essas verificações devem ser realizadas semestralmente.

9 CERTIFICAÇÕES



Registro INMETRO 005808/2015 (PHB20K-DT e PHB20KN-DT)

Registro INMETRO 007126/2016 (PHB14K-DT e PHB25K-DT)

Registro INMETRO 000294/2020 (PHB12KN-DT)

Requisitos de Avaliação da Conformidade para Sistema e Equipamentos para Energia Fotovoltaica - Inversor

PROCEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ESTE PRODUTO TEM SEU DESEMPENHO APROVADO PELO INMETRO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM CONCESSÃO (REGISTRO) INMETRO 005808/2015

Requisitos de Avaliação da Conformidade para Sistema e Equipamentos para Energia Fotovoltaica - Inversor

PROCEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ESTE PRODUTO TEM SEU DESEMPENHO APROVADO PELO INMETRO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM CONCESSÃO (REGISTRO) INMETRO 007126/2016

10 CONFIGURAÇÃO WI-FI

1. Preparação
 - 1.1 Ligue o inversor Wi-Fi;
 - 1.2 Verifique se o roteador Wi-Fi do local está ligado, caso não esteja ligue-o;
2. Ative o Wi-Fi do Laptop;
 - 2.1 Se um cabo ethernet estiver conectado ao seu laptop desconecte-o;
3. Conecte o laptop na rede 'Solar-Wi-Fi' gerado pelo inversor. (Senha: 12345678);
 - 3.1 Após conectado, para iniciar a configuração abra o navegador de internet e acesse '10.10.100.253';
 - 3.2 Entre com usuário: 'admin', senha: 'admin' e clique em 'Fazer Login';
4. "Clique em 'Start Setup';
5. Selecione a rede Wi-Fi em que o inversor irá se conectar e clique em 'Next';
6. Preencha com a senha do roteador Wi-Fi do local e clique em 'Next';
7. Clique em 'Complete' e a configuração será finalizada.

Nota: A senha do módulo Wi-Fi pode ser alterada. Se necessário entre em contato com o suporte técnico.



APP SOLAR PORTAL



Para maiores informações, consulte o site ANATEL.

www.anatel.com.br



Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados.

“Este produto contém a placa RAK496 código de homologação 05634 –16 –10145”

Verificar configuração do inversor e ajustar tensão de referência

①



AVISO

Conforme PRODIST temos 8 níveis de tensões padronizados na rede elétrica Brasileira.

•*220/127V •*220/110V •380/*220V •440/*220V
•*230/115V •*240/120V •*254/127V •*208/120V

*Tensões nominais de conexão com a rede elétrica possíveis de serem configuradas no inversor:
220V, 230V, 240V, 254V, 208V

PRODIST - Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional

②

Os inversores PHB são configurados de fábrica para operar com tensão nominal de rede CA em 220V.

Regime normal de operação

$V_n - 20\% < V_n < V_n + 10\%$
176Vca < 220Vca < 242Vca
Mínimo Máximo

Onde V_n = Tensão Nominal

Se a tensão nominal do local **for 220Vca**, não é necessário nenhum ajuste no inversor.

③

Se a tensão nominal do local for **diferente de 220Vca** é necessário ajustar o inversor.

O ajuste é fácil e rápido, com apenas alguns cliques!

Obs: Caso a tensão da rede CA da concessionária sair do limite de operação **não causará dano ao inversor**, porém o mesmo irá parar de injetar potência na rede elétrica conforme norma ABNT NBR 16149:2013

④

É possível verificar a **configuração atual** dos inversores PHB através do Software Ajuste Tensão de Referência - PRODIST.

Parâmetros:

- Tensão de Referência
- Sobretensão de Saída
- Subtensão de Saída
- Sobre frequência de Saída
- Sub frequência de Saída
- Anti-Ilhamento
- Tempo de Reconexão com a rede
- Fator de Potência (FP)
- Curva Fator de Potência (FP)

Para verificar a configuração atual do inversor siga o passo a passo contido a seguir neste guia até o item 5.

⑤

Você irá precisar:

- Cabo USB AB fornecido junto com seu inversor.

- Notebook para executar o software de ajuste.

Obs: Não é necessário instalar o software.

Para download do software acesse:

www.phb.com.br ➔ Solar ➔ Menu Download

➔ SW PRODIST



⑥

Passo a Passo para ajustar tensão de referência

- 1- Mantenha apenas o lado CC do inversor ligado. Desligue o lado CA. (no display deverá aparecer a mensagem "Perda de Rede")
- 2- Conecte o cabo USB entre PC e INVERSOR.
- 3- Execute o software "Ajuste da Tensão de Referência PRODIST".
- 4- Clique em conectar.
- 5- Aguarde o software carregar as configurações atuais do inversor.
6. Selecione a tensão nominal do local.
- 7- Clique em configurar.
- 8- Aguarde a confirmação de configuração, clique em OK.
- 9- Feche o software, desconecte o cabo USB.
- 10- Religue o lado CA.

CONFIGURAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO!